ZADANIE B2

Mieszaniny słabych kwasów i zasad

W laboratorium chemicznym przygotowano trzy roztwory w następujący sposób:

Roztwór **A** - rozpuszczono 18,3 g kwasu benzoesowego (związek I) oraz 19,2 g kwasu propanowego (związek II) w wodzie i dopełniono do objętości 1 dm^3.

Roztwór **B** - rozpuszczono 18,3 g kwasu benzoesowego w 900 cm^3 wody, a następnie dodano 100 cm^3 roztworu kwasu chlorooctowego (związek III) o stężeniu 2,6 mol/dm^3.

Roztwór **C** - rozpuszczono 18,3 g kwasu benzoesowego w 900 cm^3 wody, a następnie dodano 100 cm^3 roztworu amoniaku (związek IV) o stężeniu 1,5 mol/dm^3.

Ujemne logarytmy kwasowych stałych dysocjacji ww. związków (lub ich sprzężonych kwasów) podane są poniżej:

Kwas benzoesowy: $pK_a(I) = 4,20$ Kwas propanowy: $pK_a(II) = 4,87$

Kwas chlorooctowy: $pK_a(III) = 2,86$ Jony amonowe: $pK_a(IV) = 9,24$

Polecenia:

a. Zapisz równania reakcji dysocjacji związków I, II, III i protonowanej formy związku IV oraz reakcję dysocjacji wody opisaną stałą dysocjacji K_w.

b. Oblicz molowe stężenia analityczne (zdefiniowane jako stężenia wszystkich form danego związku) kwasów I i II w roztworze **A**, kwasów I i III w roztworze **B** oraz związków I i IV w roztworze **C** .

Dla roztworu **A** (zaniedbując ewentualną zmianę objętości roztworu przy rozpuszczaniu kwasów i mieszaniu roztworów):

c. Wyprowadź równanie opisujące stężenie jonów H^+ dla mieszaniny dwóch słabych kwasów jednoprotonowych stosując przybliżenia odpowiednie dla roztworu **A**.

d. Oblicz pH tego roztworu.

e. Oblicz stężenia zdysocjowanych form kwasów benzoesowego i propanowego w roztworze **A**.

Dla roztworu **B** (zaniedbując ewentualną zmianę objętości roztworu przy rozpuszczaniu kwasu i mieszaniu roztworów):

f. Oblicz pH tego roztworu.

g. Różnica w wartościach pK_a kwasów benzoesowego i chlorooctowego znacznie przekracza jedną jednostkę. Jakie przybliżenie można zastosować dla roztworu **B** przy obliczaniu jego pH? Czy przybliżenie to dałoby dobry wynik przy obliczaniu pH dla roztworu **A** ?

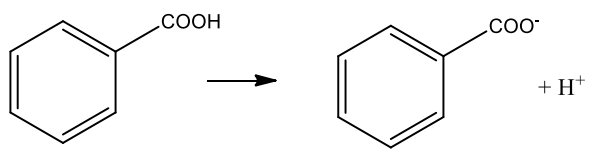
Dla roztworu **C** (zaniedbując ewentualną zmianę objętości roztworu przy rozpuszczaniu kwasu i mieszaniu roztworów) zakładamy, że w wyniku reakcji amoniaku z kwasem benzoesowym powstały kationy amonowe i aniony benzoesanowe:

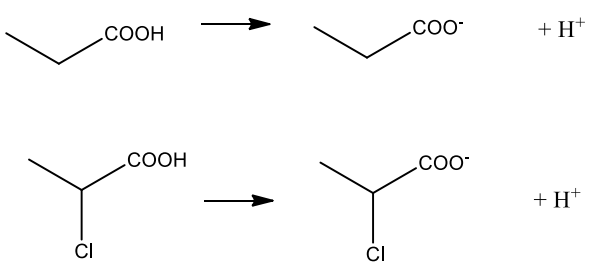
h. Wyprowadź równanie opisujące stężenie jonów H^+ dla mieszaniny słabego kwasu jednoprotonowego i słabej zasady jednoprotonowej stosując przybliżenia odpowiednie dla roztworu **C**.

i. Oblicz pH roztworu **C**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a.





$H_2O \longrightarrow OH^- + H^+$

$NH_4^+ \longrightarrow NH_3 + H^+$

b. Dla roztworu **A** o objętości $V_A = 1\ dm^3$:
Stężenie analityczne kwasu benzoesowego = c_1
$c_1 = n_1/V_A = m_1/(M_1 V_A) = 18{,}3\ g\ /(122\ g/mol \cdot 1\ dm^3) = 0{,}15\ mol/dm^3$

Stężenie analityczne kwasu propanowego = c_2
$c_2 = n_2/V_A = m_2/(M_2 V_A) = 19{,}2\ g\ /(74\ g/mol \cdot 1\ dm^3) = 0{,}26\ mol/dm^3$

Dla roztworu **B** o objętości $V_B = 1\ dm^3$, która jest sumą objętości V_1 (0,9 dm^3) i V_2 (0,1 dm^3):
Stężenie analityczne kwasu benzoesowego = c_1 (jak dla roztworu **A**) = 0,15 mol/dm^3.
Stężenie analityczne kwas chlorooctowego = c_3.

$$c_3 = \frac{n_3}{V_B} = \frac{c \cdot V_3}{V_B} = \frac{2{,}6 mol/dm^3 \cdot 0{,}1 dm^3}{1 dm^3} = 0{,}26 mol/dm^3$$

Dla roztworu **C** o objętości $V_C = 1\ dm^3$:
Stężenie analityczne kwasu benzoesowego = c_1 (jak dla roztworu **A**) = 0,15 mol/dm^3.
Stężenie analityczne amoniaku = c_4

$$c_4 = \frac{n_4}{V_C} = \frac{c \cdot V_4}{V_C} = \frac{1{,}5 mol/dm^3 \cdot 0{,}1 dm^3}{1 dm^3} = 0{,}15 mol/dm^3$$

c. Wychodząc ze stałych dysocjacji: $K_a(\mathrm{I}) = \dfrac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ i $K_a(\mathrm{II}) = \dfrac{[H^+][B^-]}{[HB]}$

zauważając, że $[H^+]_1 = [A^-]$ i $[H^+]_2 = [B^-]$, gdzie $[H^+] = [H^+]_1 + [H^+]_2 + K_W/[H^+]$, oraz zakładając z dobrym przybliżeniem, że $[HA] = c_1$, $[HB] = c_2$ dostajemy:

$$[H^+] = [A^-] + [B^-] + \frac{K_W}{[H^+]} = \frac{K_a(\mathrm{I})c_1}{[H^+]} + \frac{K_a(\mathrm{II})c_2}{[H^+]} + \frac{K_W}{[H^+]}$$

Po przekształceniach: $[H^+]^2 = K_a(\mathrm{I})c_1 + K_a(\mathrm{II})c_2 + K_W$

i $[H^+] = \sqrt{K_a(\mathrm{I})c_1 + K_a(\mathrm{II})c_2 + K_W}$

d. Dla roztworu **A** (kontynuując z punktu c):

$[H^+] = \sqrt{K_a(\mathrm{I})c_1 + K_a(\mathrm{II})c_2 + K_W} = 0{,}0036$ mol/dm^3

pH = −log(0,0036) = 2,44

e. Przyjmując z punktu c, że:

$$[A^-] = \frac{K_a(\mathrm{I})c_1}{[H^+]} \text{ oraz } [B^-] = \frac{K_a(\mathrm{II})c_2}{[H^+]}$$

otrzymamy $[A^-] = 2{,}6\cdot10^{-3}$ mol/dm^3, $[B^-] = 9{,}7\cdot10^{-4}$ mol/dm^3,
po zsumowaniu $[A^-] + [B^-] = 3{,}6\cdot10^{-3}$ mol/dm^3, czyli jest równe $[H^+]$.

f. Analogicznie do punktu e:

$[H^+] = \sqrt{K_a(\mathrm{I})c_1 + K_a(\mathrm{III})c_3 + K_W} = 0{,}019$ mol/dm^3

pH = −log(0,019) = 1,72

g. Dla roztworu **B** można zauważyć, że człon $K_a(\mathrm{III})c_3$ jest dużo (blisko 40 razy) większy od $K_a(\mathrm{I})c_1$, oraz wielokrotnie większy od K_w co oznacza, że pierwszy i trzeci człon w równaniu opisującym stężenie jonów H^+ można pominąć. Przepisując z punktu f:

$[H^+] = \sqrt{K_a(\mathrm{I})c_1 + K_a(\mathrm{III})c_3 + K_W} \approx [H^+] = \sqrt{K_a(\mathrm{III})c_3} = 0{,}019$ mol/dm^3

pH = −log(0,019) = 1,72

(Stopień dysocjacji kwasu chlorooctowego wynosi 0,019/0,26 ≈ 0,07)

Oznacza to, że o pH roztworu **B**, decyduje wyłącznie dysocjacja mocniejszego kwasu. Pierwszego przybliżenia nie można stosować dla układów, w których dwa kwasy mają podobną moc (podobne wartości stałych dysocjacji), tak jak np. w roztworze **A**, ale przybliżenie drugie ($K_a(\mathrm{III})c_3 >> K_w$) jest dla tego roztworu również zasadne.

h. Roztwór **C** stanowi równomolową mieszaninę słabego kwasu (kationy amonowe) i słabej zasady (aniony benzoesanowe). Dla tego roztworu zachodzą następujące reakcje protolityczne:

Dla jonu amonowego HB^+:

(1) $HB^+ \leftrightarrows H^+ + B$

Dla anionu benzoesanowego:

(2) $A^- + H^+ \leftrightarrows HA$

Na całkowite stężenie $[H^+]$ składają się udziały jonów H^+ wytwarzanych z reakcji 1 i zużywanych w reakcji 2 oraz pochodzących z dysocjacji wody:

$$[H^+] = [B] - [HA] + \frac{K_W}{[H^+]}$$

Korzystając ze wzorów na stałe dysocjacji jonu amonowego:

$$K_a(IV) = \frac{[H^+][B]}{[HB^+]} \text{ i } [B] = \frac{K_a(IV)[HB^+]}{[H^+]}$$

oraz kwasu benzoesowego:

$$K_a(I) = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \text{ i } [HA] = \frac{[H^+][A^-]}{K_a(I)} \quad \text{dostajemy: } [H^+] = \frac{K_a(IV)[HB^+]}{[H^+]} - \frac{[H^+][A^-]}{K_a(I)} + \frac{K_W}{[H^+]}$$

Po przekształceniach:

$$[H^+]^2 = \frac{K_a(I)(K_a(IV)[HB^+] + K_W)}{K_a(I) + [A^-]} \qquad [H^+] = \sqrt{\frac{K_a(I)(K_a(IV)[HB^+] + K_W)}{K_a(I) + [A^-]}}$$

Zakładając z dobrym przybliżeniem, że $[A^-] = c_1$, $[HB^+] = c_4$, dostajemy:

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_a(I)(K_a(IV)c_4 + K_W)}{K_a(I) + c_1}}$$

i. Podstawiając do równania z punktu h):

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_a(I)(K_a(IV)c_4 + K_W)}{K_a(I) + c_1}} = \sqrt{\frac{10^{-4,2}(10^{-9,24} \cdot 0,15 + 10^{-14})}{10^{-4,2} + 0,15}} = 1,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

$pH = -\log(1,9 \cdot 10^{-7}) = 6,7$

Możemy również zauważyć, że ponieważ $K_a(I) << c_1$, $K_w << K_a(IV)c_4$ oraz $c_1 = c_4$, równanie opisujące stężenie jonów H^+ można przepisać w uproszczonej formie jako: $[H^+] = \sqrt{K_a(I)K_a(IV)}$

Podstawiając: $[H^+] = \sqrt{10^{-4,2} \cdot 10^{-9,24}} = 1,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$ otrzymujemy $pH = 6,7$